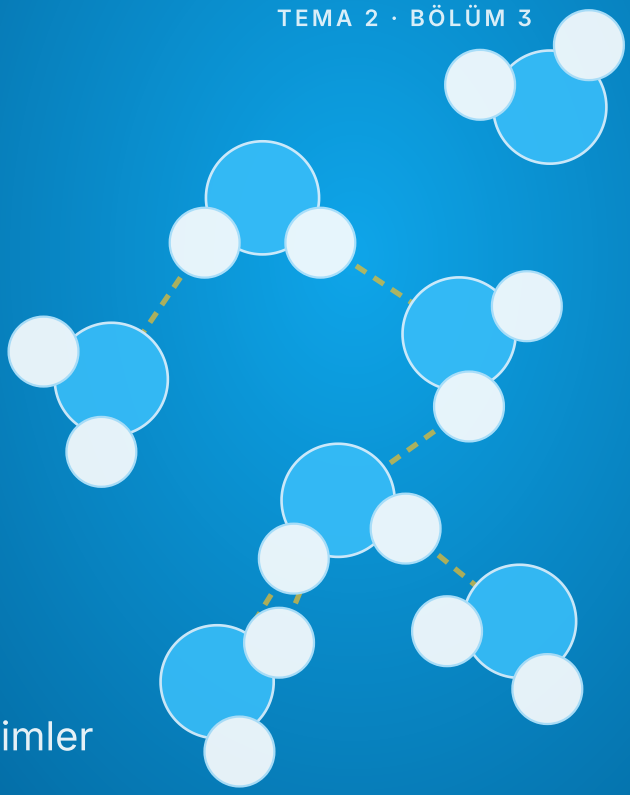


BÖLÜM 3 · ZAYIF ETKİLEŞİMLER

Moleküller Arası Etkileşimler

Molekülleri bir arada tutan görünmez çekimler

100 °C Suyun kaynama noktası. Aynı gruptan oksijen yerine kükürt içeren H_2S ise −60 °C'ta kaynar. Aradaki 160 derecelik farkı hidrojen bağları yaratır.

BU BÖLÜMDE

1 · Zayıf etkileşimler ve dipoller	2
2 · İyon–dipol ve dipol–dipol	3
3 · İndüklenmiş dipoller ve London	4
4 · Hidrojen bağı	5
5 · Etkileşim gücü ve kaynama noktası	6
6 · Karışımlarda etkileşim ve çözünme	7
Tek sayfada etkileşimler (özet)	8
Hata Avcısı	9
Bağlam temelli sorular	10
İpucu Merdiveni	11
Bölüm testi	12
Cevap anahtarı ve çözümler	14

KUTULARI TANI

- Kavram
- Hayatın İçinden
- Kavram Yanılgısı
- Çözümlü Örnek
- Hata Avcısı
- İpucu Merdiveni

BU BÖLÜMÜN SONUNDA…

- Tanecik çiftleri arasındaki etkileşim türünü adlandıracaksın.
- Hidrojen bağının hangi moleküllerde oluştuğunu gerekçelendireceksin.
- Kaynama noktası ve çözünmeyi etkileşimlerle açıklayacaksın.

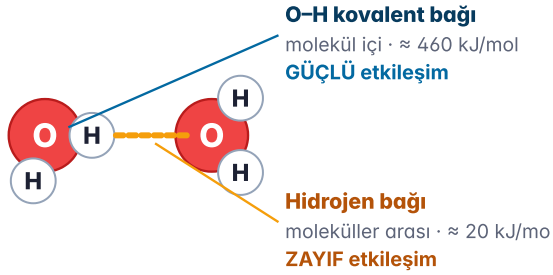
1 Zayıf etkileşimler ve dipoller

Bir bardak suyu bir arada tutan, molekülleri birbirine çeken zayıf kuvvetlerdir.

Bölüm 1'de atomları ve iyonları bir arada tutan **güçlü etkileşimleri** (iyonik, kovalent, metalik bağ) tanıdın. Su molekülleri ise birbirinden kopup hemen havaya karışmaz, çünkü moleküller de birbirini çeker. Kimyasal bağlardan çok daha zayıf olan bu çekimlere **zayıf etkileşimler** ya da **moleküller arası etkileşimler** denir.

Güçlü etkileşim
- Atomları ya da iyonları bağlar
- Kırılırsa yeni madde oluşur (kimyasal değişim)
- Enerjisi genellikle 40 kJ/mol'den büyük

Zayıf etkileşim
- Tanecikleri birbirine çeker
- Kopması hâl değişimi, çözünme gibi fiziksel olaylardır
- Enerjisi genellikle 40 kJ/mol'den küçük



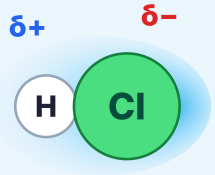
KAVRAM

Yoğun faz: Maddenin katı ve sıvı hâlleridir. Tanecikler birbirine çok yakın olduğundan zayıf etkileşimler etkilidir. Gazda tanecikler çok uzaktır, etkileşimler genellikle ihmal edilir. Etkileşimler bu yüzden "yoğun fazda" anlatılır.

Dipol: iki kutuplu tanecik

Zayıf etkileşimlerin temelinde elektriksel çekim vardır: Kısmi pozitif (**δ+**) bir bölge, kısmi negatif (**δ–**) bir bölgeyi çeker. Bir taneciğin bir ucunun δ+, diğer ucunun δ– olmasına **dipol** (iki kutup) denir. Hatırla (Bölüm 2): **polar** H_2O, NH_3, HCl, H_2S, SO_2, PCl_3 · **apolar** H_2, N_2, Cl_2, CO_2, CH_4, CCl_4, BF_3. Soy gaz atomları apolar gibi davranır.

KALICI DİPOL



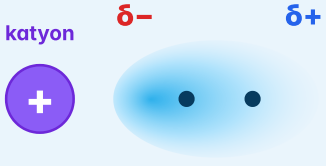
HCl · polar molekül
Kutuplar sürekli yerinde

ANLIK (GEÇİCİ) DİPOL



Ar · soy gaz atomu
Elektron bulutu bir an kayar

İNDÜKLENMİŞ DİPOL



Yük, apolar taneciği kutuplar
Elektronlar + yüke doğru çekilir

Kalıcı dipol
Polar moleküllerde elektronegatiflik farkı ve molekül şekli nedeniyle sürekli var olan kutuplanma.

Anlık dipol
Elektron bulutunun bir an bir yana toplanması. Her tanecikte oluşur; apolar tanecikler için tek dipol türüdür.

İndüklenmiş dipol
Yakındaki bir iyon ya da dipolün etkisiyle oluşan kutuplanma. "İndüklemek": etkiyle oluşturmak.

KAVRAM YANILGISI

× "Apolar moleküllerde ve soy gaz atomlarında hiç dipol oluşmaz."

✓ **Kalıcı** dipol oluşmaz; ama elektron hareketiyle her an **anlık** dipoller oluşur ve kaybolur.

2 İyon–dipol ve dipol–dipol

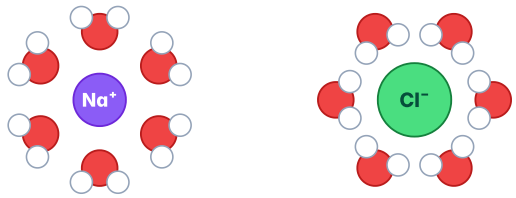
Kalıcı yükler ve kalıcı kutuplar birbirini bulur.

İyon–dipol etkileşimi

Bir **iyon** ile **polar molekül** arasındaki çekimdir. Katyon, polar molekülün δ− ucunu; anyon ise δ+ ucunu çeker. Sofra tuzu suda böyle çözünür: Su molekülleri iyonları kristalden koparıp her birinin çevresini sarar.

İyonun yükü büyüdükçe çekim güçlenir: Mg^{2+} suyu Na^+ iyonundan daha güçlü çeker. İyon–dipol, zayıf etkileşimlerin **en güçlüsüdür**. (İyon bir molekül değildir; ama bu etkileşim zayıf etkileşimler içinde incelenir.)

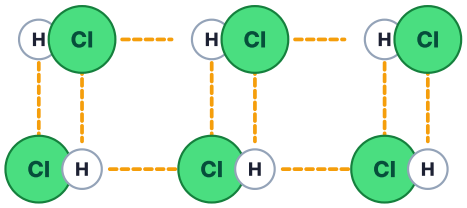
NaCl'ün suda çözünmesi: iyonları saran su molekülleri



Katyonu suyun δ− ucu (O) sarar — Anyonu suyun δ+ ucu (H) sarar

● O (kırmızı) · ○ H (beyaz) · iyonlar ölçekli değildir

Sıvı HCl'de moleküllerin dizilişi (temsilî)



δ+ uç (H) komşunun δ− ucunu (Cl) çeker

Dipol–dipol etkileşimi

İki **polar molekül** arasında, birinin δ+ ucu ile diğerinin δ− ucu arasındaki çekimdir. Yoğun fazdaki **HCl**, H_2S, SO_2, CH_3Cl, PCl_3 ve CH_2O moleküllerinde etkindir.

Farklı polar moleküller arasında da oluşur. Örneğin **HCl** ile H_2S karıştırıldığında iki molekül arasında da dipol–dipol etkileşimi kurulur.

ETKİN (BASKIN) ETKİLEŞİM

Tanecikler arasında aynı anda birden fazla etkileşim bulunabilir; **en güçlü olanına etkin etkileşim** denir. Sıvı **HCl**'de hem London kuvvetleri (sayfa 4) hem dipol–dipol etkileşimi vardır; etkin olan **dipol–dipol** etkileşimidir.

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 1

Aşağıdaki tanecik çiftleri arasındaki etkin etkileşimi belirleyiniz. a) KBr suda çözünürken K^+ ile H_2O b) Sıvı H_2S molekülleri c) SO_2 ile CH_3Cl

1. Önce her taneciğin türünü belirle: K^+ **iyon**; H_2O, H_2S, SO_2 ve CH_3Cl **polar molekül**.
2. a) iyon + polar → **iyon–dipol** b) polar + polar → **dipol–dipol** c) polar + polar → **dipol–dipol**

a) iyon–dipol · b) dipol–dipol · c) dipol–dipol

HAYATIN İÇİNDEN

Mikrodalga fırın, yiyeceklerdeki su moleküllerinin **kalıcı dipollerini** hızla yön değiştiren elektrik alanla sürekli döndürür. Dönen moleküllerin komşularına çarpması ısı açığa çıkarır; sulu yiyecekler bu yüzden çabuk ısınır.

KAVRAM YANILGISI

× "Tuz suda çözünürken iyonlarla su arasında kimyasal bağ oluşur."

✓ İyonlar suyla **iyon–dipol** etkileşimi kurar. Yeni madde oluşmaz; çözünme fiziksel olaydır.

3 İndüklenmiş dipoller ve London

Apolar tanecikler de çekilir; yeter ki yanlarında bir yük, bir dipol ya da başka bir elektron bulutu olsun.

İYON–İND. DİPOL

İyon ile **apolar molekül** ya da **soy gaz** atomu arasında oluşur. İyon, komşu taneciğin elektron bulutunu kutuplar. Örnek: Ca^{2+} iyonu ile CH_4 molekülü.

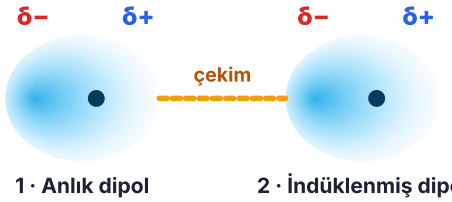
DİPOL–İND. DİPOL

Polar molekül ile **apolar molekül** ya da **soy gaz** atomu arasında oluşur. Örnek: suda çözünmüş O_2; tentürdiyottaki I_2 ile etanol.

LONDON KUVVETLERİ

Anlık dipol ile indüklenmiş dipol arasındaki çekimdir. **Bütün** tanecikler arasında vardır; apolar moleküllerde ve soy gazlarda **tek** etkileşimdir.

London kuvvetleri nasıl oluşur?



Anlık kutup komşuyu kutuplar; zıt kutuplar birbirini çeker.

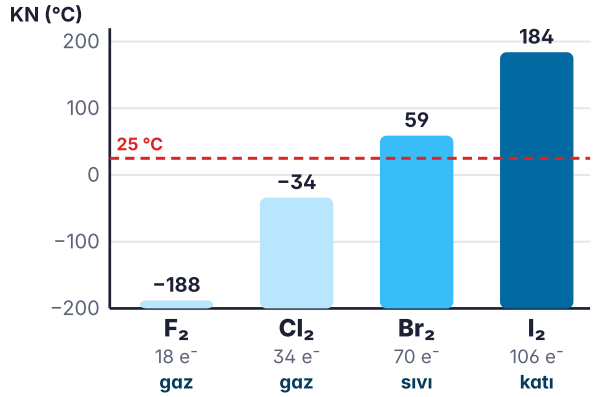
London kuvvetleri adını, bu çekimi 1930'da açıklayan fizikçi Fritz London'dan alır. Kendi başına en zayıf etkileşimdir ama her yerde vardır. Polar moleküller arasında da dipol–dipol etkileşimine eşlik eder. Bu kuvvetlere **indüklenmiş dipol–indüklenmiş dipol etkileşimleri** ya da **dağılma kuvvetleri** de denir.

London kuvvetlerinin gücünü ne belirler?

1 · Elektron sayısı. Elektron sayısı arttıkça elektron bulutu büyür ve daha kolay kutuplanır. London kuvvetleri güçlenir, kaynama noktası yükselir. Halojenler oda koşullarında bu yüzden gaz, sıvı ve katı hâlde bulunur.

2 · Molekülün şekli. Elektron sayıları eşitse moleküllerin birbirine değdiği yüzey önem kazanır. Uzun, dallanmamış moleküller birbirine geniş yüzeyle değer. Küresel (çok dallanmış) moleküller ise birbirine ancak dar bir bölgeden dokunur.

Halojenlerin kaynama noktaları (1 atm) ve 25 °C'taki hâlleri



Aynı formül (C_5H_{12}), aynı elektron sayısı (42), farklı şekil



n-pentan · KN 36 °C
uzun zincir · geniş temas

neopentan · KN 9,5 °C
küresel · dar temas

Alkanlarda aynı eğilim: CH_4 (10 e^-) −162 °C · C_2H_6 (18 e^-) −89 °C · C_3H_8 (26 e^-) −42 °C · C_4H_{10} (34 e^-) −0,5 °C. Zincir uzadıkça elektron sayısı ve kaynama noktası artar.

HAYATIN İÇİNDEN

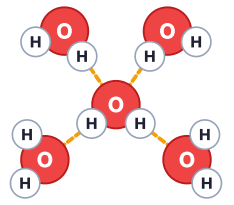
Geko kertenkeleleri cam gibi pürüzsüz yüzeylerde bile baş aşağı yürüyebilir. Ayak tabanlarındaki milyonlarca mikroskobik kılın ucu daha da ince dallara ayrılır. Her ucun yüzeyle kurduğu London çekimi çok küçüktür; ama uçlar o kadar çoktur ki toplam çekim hayvanın ağırlığını taşır. Bu fikirden yola çıkılarak yapıştırıcısız "geko bantlar" geliştirilmektedir.

4 Hidrojen bağı

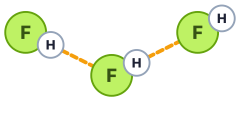
H–F, H–O, H–N: küçük ama çok güçlü bir köprü

Bir molekülde **F, O ya da N** atomuna bağlı **H atomu**, komşu molekülün F, O ya da N atomundaki ortaklanmamış elektron çiftini çeker. Bu güçlü çekime **hidrojen bağı** denir; "···" ile gösterilir.

Neden güçlü? Küçük ve çok elektronegatif F, O, N bağ elektronlarını kendine çeker. H'nin çekirdeği neredeyse açıkta kalır; bu küçük, güçlü δ+ uç komşu atoma çok yaklaşabilir.



Sudaki hidrojen bağları (- - -)



HF zinciri

F–H ··· F–H ··· F–H

H-FON KURALI

Verici: F, O ya da N'ye **doğrudan bağlı** H (H–F, H–O, H–N). **Alıcı:** Komşu molekülde elektron çifti olan F, O ya da N. Bir maddenin **kendi molekülleri** arasında H bağı için molekülde ikisi birden bulunmalıdır. H bağı olan maddelerde dipol–dipol ve London da vardır; etkin olan hidrojen bağıdır.

Madde	Kendi arasında H bağı	Su ile H bağı	Gerekçe
H_2O, NH_3, HF, CH_3OH	var	var	O–H, N–H ya da F–H bağı içerir
CH_3–O–CH_3, CH_2O	yok	var	H'ler C'ye bağlı; ama O atomu alıcıdır
CH_4, H_2S, HCl	yok	yok	Ne verici H ne de F, O, N alıcısı var

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 2

Etanol (CH_3–CH_2–OH) ve dimetil eter (CH_3–O–CH_3) aynı formüllüdür (C_2H_6O, 26 e^-). Etanol 78 °C'ta, eter −24 °C'ta kaynar. Farkı açıklayınız.

1. Elektron sayıları eşit → London kuvvetleri yaklaşık aynı; fark başka etkileşimden gelir.
2. Etanolde O'ya bağlı H var → kendi molekülleri arasında **hidrojen bağı**. Eterde H'ler C'ye bağlı → yalnız **dipol–dipol** ve London.

Hidrojen bağı daha güçlü → etanolün kaynama noktası çok daha yüksek

HAYATIN İÇİNDEN

Buzda her molekül dört komşusuyla hidrojen bağı kurar; boşluklu, düzenli bir yapı oluşur. Bu yüzden buz (≈ 0,92 g/cm³) sıvı sudan (≈ 1,00 g/cm³) daha az yoğundur ve yüzer. Göller yüzeyden donar, alttaki su canlılar için sıvı kalır.

KAVRAM YANILGISI

× "Hidrojen bağı, su molekülündeki O–H bağının adıdır."

✓ O–H, molekül **içi** kovalent bağdır. Hidrojen bağı, bir molekülün H'si ile **komşu** molekülün O'su arasındadır.

5 Etkileşim gücü ve kaynama noktası

Tanecikler birbirini ne kadar güçlü çekerse onları ayırmak için o kadar çok enerji gerekir.

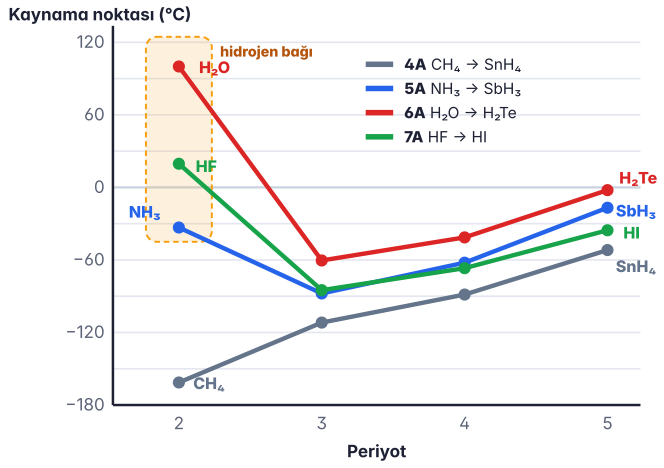
Etkileşim	Görüldüğü tanecikler	Yaklaşık enerji (kJ/mol)
İyon–dipol	iyon + polar molekül	zayıfların en güçlüsü
Hidrojen bağı	H–F, H–O, H–N içeren moleküller	10 – 40
Dipol–dipol	polar + polar molekül	5 – 25
London	bütün tanecikler	0,05 – 40 (büyüdükçe artar)

KAYNAMA NOKTASI

Kaynayan sıvının molekülleri birbirinden ayrılır; molekül içi bağlar **kopmaz**. Aynı dış basınçta etkileşim ne kadar güçlüyse **kaynama ve erime noktası** o kadar yüksektir.

Diğer etkenler (tanecik büyüklüğü, elektron sayısı) yaklaşık aynıyken genel sıralama: **iyon–dipol > hidrojen bağı > dipol–dipol > London**.

4A–7A grubu hidrürlerinin kaynama noktaları (1 atm)



4A hidrürleri apolardır; yalnız London kuvvetleri vardır. Periyot arttıkça elektron sayısı ve kaynama noktası düzenli artar.

5A, 6A, 7A gruplarında 3.–5. periyotlar aynı eğilimi izler. İlk üyeler **NH_3, H_2O ve HF** ise beklenenin çok üstündedir: aralarında **hidrojen bağı** vardır.

Su, **H_2S**'den 160 °C yüksekte kaynar. Hidrojen bağları olmasaydı oda koşullarında gaz olurdu.

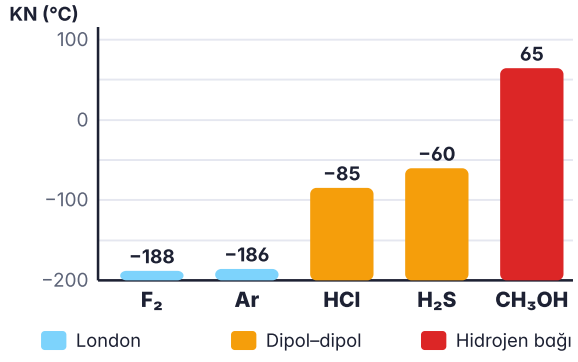
Kaynama noktalarını karşılaştırırken üç soru

1 Etkin etkileşim türü farklı mı? Benzer büyüklükte: H bağı > dipol–dipol > London. Elektron sayısı çok farklıysa London öne geçebilir: I_2 (106 e^-) 184 °C'ta, sudan yüksekte kaynar.

2 Tür aynı mı? Elektron sayısı fazla olanın London kuvvetleri güçlüdür: HBr > HCl, C_3H_8 > C_2H_6.

3 Elektron sayısı da eşit mi? Polar olan apolardan, dallanması az olan çok dallanmış olandan yüksek kaynar.

Hepsi 18 elektronlu: farkı etkileşim türü yaratır



ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 3

10'ar elektronlu CH_4, NH_3, HF ve H_2O'yu aynı basınçtaki kaynama noktalarına göre sıralayınız.

1. CH_4 apolar, yalnız London → en düşük.
2. Diğerlerinde H bağı var. H_2O'nun 2 H'si ve 2 elektron çifti var; molekül başına en çok H bağını o kurar.
3. F, N'den elektronegatif → HF'nin H bağı NH_3'ünkünden güçlü.

$H_2O > HF > NH_3 > CH_4$

6 Karışımlarda etkileşim ve çözünme

Hangi tanecik hangisiyle karşılaşıyor? Önce türlerini belirle, sonra tabloya bak.

Kim kimle? İki taneciğin türüne göre aralarındaki etkin etkileşim

	İyon (Na^+, Cl^-, Mg^{2+}...)	**Polar molekül** (kalıcı dipol: H_2O, HCl...)	**Apolar molekül / soy gaz** (anlık dipol: CH_4, I_2, Ar...)
İyon	**İyonik bağ** güçlü etkileşim (Bölüm 1)	**İyon–dipol** tuzun suda çözünmesi	**İyon–indüklenmiş dipol** iyon apolar taneciği kutuplar
Polar molekül	**İyon–dipol** tuzun suda çözünmesi	**Dipol–dipol** H–F, H–O, H–N varsa: hidrojen bağı	**Dipol–indüklenmiş dipol** O_2 gazının suda çözünmesi
Apolar molekül / soy gaz	**İyon–indüklenmiş dipol** iyon apolar taneciği kutuplar	**Dipol–indüklenmiş dipol** O_2 gazının suda çözünmesi	**London kuvvetleri** I_2 – CCl_4, Ar – Ar

Soluk kutular simetrik eşleri tekrarlar. Bütün tanecik çiftlerinde ayrıca London kuvvetleri de vardır.

BENZER BENZERİ ÇÖZER

Etkileşim türleri benzer maddeler genellikle birbiri içinde iyi çözünür (homojen karışım). **İyonik ve polar** maddeler polar çözücülerde (su, etanol), **apolar** maddeler apolar çözücülerde (hekzan, CCl_4, benzin) iyi çözünür. Polar ve apolar sıvılar genellikle karışmaz.

Karışım	Tanecik türleri	Aralarındaki etkin etkileşim	Sonuç
Etanol + su	polar (–OH) + polar (–OH)	hidrojen bağı	her oranda karışır
NaCl + su	iyon + polar	iyon–dipol	çözünür
I_2 + CCl_4	apolar + apolar	London	çözünür (mor renkli)
Zeytinyağı + su	apolar + polar	dipol–indüklenmiş dipol	karışmaz, iki faz

ÇÖZÜMLÜ ÖRNEK 4

Su bulunan üç tüpten I.'ye metanol (CH_3OH), II.'ye CCl_4, III.'ye KNO_3 katısı eklenip çalkalanıyor. Su ile eklenen madde arasındaki etkin etkileşimi ve karışımın türünü belirleyiniz.

1. I. Metanolde O–H var → suyla **hidrojen bağı**; benzer etkileşim → **homojen**.
2. II. CCl_4 apolar → **dipol–indüklenmiş dipol**. Su molekülleri birbirini daha güçlü çeker → **heterojen** (CCl_4 alta çöker).
3. III. K^+ ve NO_3^- iyonları suyla **iyon–dipol** etkileşimi kurar → **homojen**.

KAVRAM YANILGISI

✗ "Su ile yağ arasında hiç çekim yoktur."

✓ Dipol–indüklenmiş dipol ve London çekimi **vardır**; ama sudaki hidrojen bağları çok daha güçlü olduğundan su molekülleri birbirine tutunur, yağ dışarıda kalır.

HAYATIN İÇİNDEN

Tabaktaki yağ yalnız suyla çıkmaz. Deterjan molekülünün iyonik ucu suyla, uzun apolar ucu yağla etkileşir. Deterjan iki dünya arasında köprü kurar ve yağı suyla birlikte sürükler.

Tek sayfada etkileşimler

Sınavdan önceki gece bu sayfaya bakman yeter. Her kutuyu kendi cümlelerinle bir arkadaşına anlatabiliyor musun?

KİM KİMLE?

- İyon + polar → **iyon–dipol**
- İyon + apolar / soy gaz → **iyon–indüklenmiş dipol**
- Polar + polar → **dipol–dipol** (H–FON varsa **hidrojen bağı**)
- Polar + apolar / soy gaz → **dipol–indüklenmiş dipol**
- Apolar + apolar / soy gaz → **London** (her çiftte zaten var)

GÜÇ VE KAYNAMA NOKTASI

iyon–dipol > H bağı > dipol–dipol > London

- Birden fazla etkileşim varsa en güçlüsü **etkin** etkileşimdir.
- Etkileşim güçlü → kaynama ve erime noktası yüksek.
- Kaynarken molekül içi bağlar kopmaz.

LONDON VE HİDROJEN BAĞI

- Elektron sayısı ↑ → London kuvvetleri ↑: F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2
- Elektron sayısı eşitse dallanmamış > dallanmış
- H bağı: F, O, N'ye bağlı H + komşuda F, O, N
- **NH_3**, **H_2O**, HF: kaynama noktası grubunda beklenenden yüksek

EN SIK 4 HATA

- Kaynarken kovalent bağların koptuğunu sanmak
- Polar bağ içeren her molekülü polar sanmak (**CCl_4**, **CO_2** apolar)
- H içeren her molekülde H bağı aramak (**CH_4**, **CH_3**–O–**CH_3**)
- Elektron sayısını unutup yalnız polarlığa bakmak (HBr > HCl)

Kendimi değerlendiriyorum

☐ Güçlü ve zayıf etkileşimleri örneklerle ayırt edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Kalıcı, anlık ve indüklenmiş dipolü açıklayabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ İki taneciğin türünden aralarındaki etkin etkileşimi bulabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Hidrojen bağının hangi moleküller arasında oluştuğunu gerekçelendirebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Kaynama noktalarını etkileşim türü ve elektron sayısıyla karşılaştırabilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar
☐ Bir maddenin hangi çözücüde iyi çözüneceğini tahmin edebilirim.	Eminim	Kısmen	Tekrar

KENDİME NOT · Bu bölümde en çok neye dikkat etmeliyim?

Hata Avcısı

Aşağıdaki çözümleri dört farklı öğrenci yazdı. Her birinde bir hata var. Hatayı bul, hangi satırda olduğunu yaz, doğrusunu kutuya çöz.

HATA 1 ●○○

Soru: Su kaynarken hangi etkileşimlerin üstesinden gelinir?

	ECE'NİN ÇÖZÜMÜ
1	*Kaynarken moleküller gaz hâline geçer.*
2	*Bunun için O–H bağları kopmalıdır.*
3	*Bu bağlar güçlü, KN bu yüzden yüksek.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 2 ●●○

Soru: Sıvı CCl_4 molekülleri arasındaki etkin etkileşim nedir?

	BARAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*C–Cl bağları polar kovalent bağdır.*
2	*Bu yüzden CCl_4 polar bir moleküldür.*
3	*Etkin etkileşim: dipol–dipol.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 3 ●●○

Soru: Dimetil eter (CH_3–O–CH_3) molekülleri arasında hidrojen bağı var mıdır?

	SELİN'İN ÇÖZÜMÜ
1	*Molekülde bir O atomu bulunuyor.*
2	*Molekülde 6 tane H atomu da var.*
3	*O hâlde moleküller arası H bağı vardır.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

HATA 4 ●●●

Soru: Aynı basınçta HCl mi, HBr mi daha yüksek sıcaklıkta kaynar? ($_1$H, $_{17}$Cl, $_{35}$Br)

	KAAN'IN ÇÖZÜMÜ
1	*İkisi de polar; etkin olan dipol–dipol.*
2	*Cl daha elektronegatif, HCl daha polar.*
3	*Bu yüzden HCl daha yüksekte kaynar.*

Hangi satır? Neden yanlış?

Doğru çözüm:

Avcı notu: Etkileşim sorusunda ilk iş, taneciğin türünü doğru koymaktır: **iyon mu, polar molekül mü, apolar molekül mü?** Bağın polar olması molekülün polar olduğunu göstermez; H atomu bulunması da hidrojen bağı için yetmez.

Hayatın içinden sorular

Her soru gerçek bir durumla başlar. Önce metni ve görseli oku, sonra hangi bilginin işine yarayacağını seç.

ENDÜSTRİ

1 LPG, basınç altında sıvılaştırılmış propan ve bütan karışımıdır. Soğuk havada bütanın buharlaşması yavaşladığı için kış karışımlarında propan oranı artırılır.

Madde	Elektron sayısı	KN (1 atm)
Propan, C_3H_8	26	−42 °C
Bütan, C_4H_{10}	34	−0,5 °C

I. İki maddenin molekülleri arasındaki etkin etkileşim London kuvvetleridir.
II. Bütan molekülleri arasındaki etkileşimler, propanınkinden güçlüdür.
III. Bütan molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimleri de bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur? *($_1H$, $_6C$)*

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** II ve III
E) I, II ve III

SAĞLIK

3 Vitaminler suda ve yağda çözünenler olarak ikiye ayrılır. Suda çözünenlerin fazlası idrarla atılır; yağda çözünenler vücutta depolanabilir.

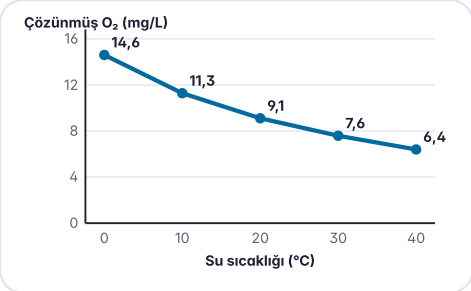
Vitamin	Molekül yapısının özelliği
C vitamini ($C_6H_8O_6$)	Küçük molekül, 4 tane –OH grubu
A vitamini ($C_{20}H_{30}O$)	Uzun hidrokarbon zinciri, 1 tane –OH grubu

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi **yanlıştır**?

A) C vitamini suyla hidrojen bağı kurar.
B) A vitamini molekülünün büyük kısmı apolardır.
C) A vitamini molekülleri arasında London kuvvetleri vardır.
D) C vitamininin fazlası idrarla atılabilir.
E) A vitamini –OH içerdiği için suda C vitamininden iyi çözünür.

ÇEVRE

2 Santrallerin soğutma suyunu akarsuya sıcak bırakması "ısıl kirlilik" yaratır. Grafikte, havayla dengedeki tatlı suda çözünebilen oksijen miktarı verilmiştir.



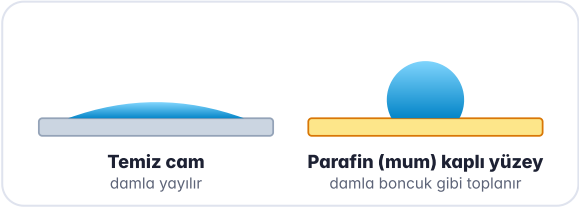
I. O_2 ile H_2O molekülleri arasındaki etkin etkileşim dipol–indüklenmiş dipol etkileşimidir.
II. 30 °C'taki suda çözünen O_2 miktarı, 10 °C'takinin yarısından azdır.
III. O_2 moleküllerinde kalıcı dipol bulunur.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) II ve III

LABORATUVAR

4 Temiz cam ve parafin (mum) kaplı yüzeye birer damla su damlatılıyor. Cam yüzeyde Si–O–H grupları vardır; parafin, uzun zincirli apolar hidrokarbonlardır.



I. Su ile cam yüzeyi arasında hidrojen bağları oluşabilir.
II. Su ile parafin arasında dipol–indüklenmiş dipol etkileşimi vardır.
III. Parafin molekülleri arasında hidrojen bağları vardır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II

İpucu Merdiveni

Önce ipucusuz dene. Takılırsan bir basamak in, sadece o ipucunu oku ve yeniden dene. Ne kadar az basamak inersen o kadar ustasın.

1 Ne, HCl, Cl_2 ve HF maddelerinin 1 atm'deki kaynama noktaları karışık sırayla −246 °C, −85 °C, −34 °C ve 20 °C'tır. Her maddeyi kendi kaynama noktasıyla eşleştiriniz. *($_1H$, $_9F$, $_{10}Ne$, $_{17}Cl$)*

BASAMAK 1 Her maddenin etkin etkileşimini yaz: HF'de F'ye bağlı H var. HCl polar. Ne ve Cl_2 apolar.

BASAMAK 2 Elektron sayılarını hesapla: Ne 10, HF 10, HCl 18, Cl_2 34. Hidrojen bağlı madde en yükseğe yerleşir.

BASAMAK 3 Cl_2'nin elektron sayısı HCl'ninkinin yaklaşık iki katıdır. Bu farkta London kuvvetleri, HCl'nin dipol katkısını geçer.

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

2 A ve B maddelerinin formülü aynıdır: C_3H_8O. Açık formülleri $CH_3–CH_2–CH_2–OH$ ve $CH_3–O–CH_2–CH_3$ şeklindedir. Maddelerden biri 97 °C'ta, diğeri 7 °C'ta kaynar. Hangisinin hangi kaynama noktasına sahip olduğunu bulunuz; her birinin kendi molekülleri arasındaki ve su molekülleriyle arasındaki etkin etkileşimi yazınız.

BASAMAK 1 İki molekülün elektron sayısı eşittir. Fark, etkileşim türünden gelir.

BASAMAK 2 Hangi molekülde O'ya **doğrudan** bağlı H var? O molekül kendi molekülleriyle hidrojen bağı kurar.

BASAMAK 3 Diğer molekülün O atomu alıcı olabilir: su molekülünün H'si ona bağlanabilir mi?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

3 Bir behere eşit hacimde su ve hekzan (C_6H_{14}, yoğunluğu 0,66 g/mL) konuluyor. Üzerine biraz katı I_2 ve biraz NaCl eklenip karıştırılıyor ve bekleniyor. Beherde kaç faz oluşur? I_2 ve NaCl hangi fazda toplanır, orada hangi etkin etkileşimle tutunur?

BASAMAK 1 Su polar, hekzan apolar: karışırlar mı? Yoğunluğu küçük olan hangisi üstte kalır?

BASAMAK 2 "Benzer benzeri çözer": Apolar I_2 hangi sıvıyı, iyonik NaCl hangi sıvıyı seçer?

BASAMAK 3 Tanecik türlerine bak: I_2 + hekzan → ? · Na^+, Cl^- + su → ?

ÇÖZÜMÜM · Kaç basamak kullandım? ○ 0 ○ 1 ○ 2 ○ 3

Bölüm testi

12 soru · önerilen süre 25 dakika. Atom numaraları: $_{1}H$, $_{6}C$, $_{7}N$, $_{8}O$, $_{9}F$, $_{10}Ne$, $_{16}S$, $_{17}Cl$, $_{18}Ar$, $_{35}Br$, $_{53}I$

1 Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazında tanecikleri arasındaki etkin etkileşim **dipol–dipol** etkileşimidir?

A) CH_4 **B)** Ne
C) H_2S **D)** HF
E) CO_2

2 Aşağıdaki olayların hangisinde **güçlü etkileşimler** kırılır?

A) Katı iyotun süblimleşmesi
B) Suyun kaynaması
C) Şekerin suda çözünmesi
D) Hidrojen gazının yanarak su buharı oluşturması
E) Etanolün buharlaşması

3 Aşağıdaki maddelerden hangisinin kendi molekülleri arasında hidrojen bağı **oluşmaz**, ancak su molekülleriyle hidrojen bağı oluşur?

A) CH_3OH
B) NH_3
C) CH_4
D) $CH_3–O–CH_3$
E) CCl_4

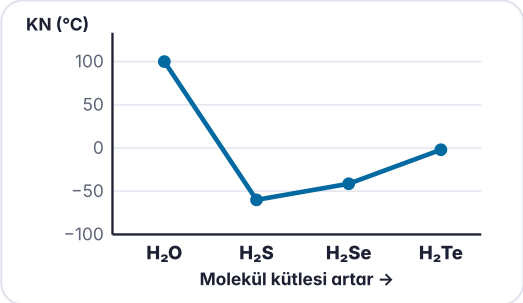
4 F_2, Cl_2, Br_2 ve I_2 molekülleriyle ilgili;

I. Yoğun fazlarında moleküller arasındaki etkin etkileşim London kuvvetleridir.
II. Aynı basınçta kaynama noktası en yüksek olan I_2'dir.
III. Br_2 molekülleri arasında dipol–dipol etkileşimi olduğu için oda koşullarında sıvıdır.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) I ve II **B)** Yalnız I
C) Yalnız III **D)** II ve III
E) I, II ve III

5 Grafikte 6A grubu elementlerinin hidrojenle oluşturduğu bileşiklerin 1 atm'deki kaynama noktaları verilmiştir.



H_2O'nun kaynama noktasının eğilimin dışında kalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Molekül kütlesinin en büyük olması
B) Molekülleri arasında hidrojen bağı bulunması
C) Apolar bir molekül olması
D) Molekülündeki O–H bağlarının çok güçlü olması
E) Elektron sayısının en fazla olması

6 KBr katısı suda çözündüğünde oluşan karışımda;

I. K^+ iyonları ile H_2O molekülleri arasında iyon–dipol etkileşimi
II. H_2O molekülleri arasında hidrojen bağı
III. Br^- iyonları ile H_2O molekülleri arasında iyon–indüklenmiş dipol etkileşimi

etkileşimlerinden hangileri etkin olarak bulunur?

A) Yalnız I **B)** Yalnız II
C) I ve II **D)** I ve III
E) I, II ve III

7 Aşağıdaki tanecik çiftlerinden hangisinde aralarındaki etkin etkileşim **yanlış** verilmiştir?

A) Ar – Ar: London kuvvetleri
B) CO_2 – H_2O: dipol–indüklenmiş dipol
C) Li^+ – NH_3: iyon–dipol
D) CH_3OH – H_2O: hidrojen bağı
E) CH_4 – HCl: dipol–dipol

8 X: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_2–CH_3$ (n-pentan)
Y: $C(CH_3)_4$ (neopentan)
Z: $CH_3–CH_2–CH_2–CH_3$ (n-bütan)

Bu maddelerin aynı basınçtaki kaynama noktalarının büyükten küçüğe sıralanışı hangisidir?

A) X > Y > Z **B)** Y > X > Z
C) X > Z > Y **D)** Z > Y > X
E) X = Y > Z

9 X maddesinin molekülleri üzerinde yalnızca anlık dipoller oluşur. Y maddesinin molekülleri kalıcı dipole sahiptir ve O atomuna bağlı H atomu içerir. X ve Y aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) X: H_2O Y: CH_4
B) X: CO_2 Y: CH_3OH
C) X: NH_3 Y: CCl_4
D) X: N_2 Y: HCl
E) X: CH_4 Y: H_2S

10 Aşağıdaki maddelerden hangisinin suda iyi çözünmesi **beklenmez**?

A) NaCl
B) C_2H_5OH
C) NH_3
D) CCl_4
E) Sofra şekeri (sakkaroz)

11 "⋯" ile gösterilen etkileşimlerden hangisi bir **hidrojen bağıdır**?

A) $H_3C–H \cdots OH_2$
B) $Cl–H \cdots Cl–H$
C) $HO–H \cdots NH_3$
D) $HS–H \cdots SH_2$
E) $H_3C–H \cdots NH_3$

12 Elektron sayıları eşit olan üç maddenin 1 atm'deki kaynama noktaları tabloda verilmiştir.

Madde	Elektron sayısı	KN (°C)
K	18	−186
L	18	−85
M	18	65

I. K bir soy gaz olabilir.
II. L'nin molekülleri arasında etkin etkileşim dipol–dipol olabilir.
III. M'nin molekülleri arasında hidrojen bağı olabilir.

yargılarından hangileri doğrudur?

A) Yalnız I **B)** I ve II
C) I ve III **D)** II ve III
E) I, II ve III

Cevap anahtarı ve çözümler

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	D	D	A	B	C	E	A	B	D	C	E

BÖLÜM TESTİ

1 · C H_2S polar; S, F/O/N olmadığından H bağı yok → dipol–dipol. CH_4, Ne, CO_2: London; HF: hidrojen bağı.

2 · D Yanmada H–H ve O=O bağları kopar, yeni madde (H_2O) oluşur. Diğerleri fiziksel olaylardır; yalnız zayıf etkileşimler aşılır.

3 · D Eterde H'ler C'ye bağlı (verici yok) ama O alıcıdır; suyun H'si ona bağlanır. CH_3OH ve NH_3 kendi aralarında da H bağı kurar; CH_4 ve CCl_4 hiç kurmaz.

4 · A Halojenler apolar → London (I ✓). Elektron sayısı en fazla I_2 → KN en yüksek (II ✓). Br_2 apolardır, dipol–dipol yoktur (III ×).

5 · B H_2O molekülleri arasında hidrojen bağı vardır. Kaynarken O–H bağları kopmaz (D çeldirici); kütlesi ve elektron sayısı en küçük olandır.

6 · C İki iyon da polar su molekülüyle **iyon–dipol** etkileşimi kurar; su apolar değildir (III ×). Su–su arası hidrojen bağı (II ✓).

7 · E CH_4 apolar, HCl polar → dipol–indüklenmiş dipol olmalı.

8 · A X ve Y 42, Z 34 elektronlu → Z en düşük. X ile Y'de elektron eşit; dallanmamış X daha yüksek. (Gerçek: 36 °C, 9,5 °C, −0,5 °C)

9 · B CO_2 apolar (yalnız anlık dipol). CH_3OH polar ve O–H içerir. D'de HCl'de O–H yok; E'de H_2S'de O yok.

10 · D CCl_4 apolar; su ile yalnız dipol–indüklenmiş dipol kurar, karışmaz. Diğerleri iyon–dipol ya da H bağıyla çözünür.

11 · C H, O'ya bağlı (verici); alıcı N'nin elektron çifti. C–H, Cl–H ve S–H hidrojen bağı vermez.

12 · E Hepsi "olabilir": K Ar (−186 °C) olabilir; L HCl (−85 °C) gibi polar; M CH_3OH (65 °C) gibi H bağlı olabilir.

BAĞLAM TEMELLİ SORULAR

1 · C İkisi de apolar alkan → London (I ✓). Bütanın elektron sayısı fazla, KN yüksek → etkileşim güçlü (II ✓). Apolar olduğundan dipol–dipol yok (III ×).

2 · A O_2 apolar, su polar (I ✓, III ×). 30 °C: 7,6 mg/L; 10 °C'ın yarısı 11,3/2 ≈ 5,7 mg/L. 7,6 > 5,7 olduğundan II ×.

3 · E A vitamininin uzun apolar zinciri baskındır; tek –OH onu suda çözünür yapmaz. C vitamini 4 –OH ile suyla çok sayıda H bağı kurar.

4 · B Si–O–H grupları suyla H bağı kurar, damla yayılır (I ✓). Polar su–apolar parafin: dipol–indüklenmiş dipol (II ✓). Parafinde O–H yok, H bağı yok (III ×).

İPUCU MERDİVENİ

1 HF 20 °C (H bağı) · Cl_2 −34 °C (34 e^-) · HCl −85 °C (dipol–dipol, 18 e^-) · Ne −246 °C (10 e^-, London).

2 $CH_3CH_2CH_2OH$ (propanol) 97 °C: kendi arasında ve suyla H bağı. $CH_3OCH_2CH_3$ (metil etil eter) 7 °C: kendi arasında dipol–dipol, suyla H bağı (O alıcı).

3 İki faz: üstte hekzan, altta su. I_2 hekzanda (London), NaCl suda (iyon–dipol) toplanır.

HATA AVCISI

1 · Satır 2 Kaynarken moleküller arası **hidrojen bağları** aşılır; O–H kovalent bağları kopsaydı H_2 ve O_2 oluşurdu.

2 · Satır 2 CCl_4 düzgün dörtyüzlüdür; bağ dipolleri birbirini yok eder → apolar. Etkin etkileşim London.

3 · Satır 3 H'lerin hepsi C'ye bağlı; O'ya bağlı H yok → kendi arasında H bağı yok (dipol–dipol). Suyla ise H bağı kurar.

4 · Satır 3 HBr 36, HCl 18 elektronludur; London farkı polarlık farkından baskın. HBr (−67 °C) > HCl (−85 °C).